Modèles Déformables et Chemins Minimaux en Analyse d'Images
Rapport sur *Jet Marching Methods for Solving the Eikonal Equation*

Matthieu Boyer

25 mars 2026

Table des matières

1 Étude Synthétique **2**
1.1 Problème Traité . . . 2
1.2 Équations et Méthodes Numériques . . . 2
1.3 Rapport au Cours . . . 3
1.4 Originalité du Travail . . . 3
1.5 Résultats Principaux . . . 3
1.6 Faiblesses . . . 3

2 Description et Résumé de l'Article **4**
2.1 Formulation du problème . . . 4
2.2 L'algorithme de Jet Marching . . . 4
2.2.1 Propagation du 1-Jet . . . 5
2.2.2 Principe de Fermat . . . 5
2.2.3 Évaluation de l'Amplitude . . . 6

3 Implémentation **7**
3.1 Déclaration d'honnêteté . . . 7
3.2 Détails d'implémentation . . . 7
3.3 Résultats . . . 7

1 Étude Synthétique

1.1 Problème Traité

Dans [PC21], les auteurs s'intéressent à la résolution de l'équation eikonale. Leur objectif est notamment d'améliorer la précision de la méthode de *Fast Marching* afin de résoudre des problèmes en acoustique haute-fréquence.

Les méthodes usuelles de résolution de ce genre de problèmes sont basées sont sur des méthodes de type ray-tracing qui demandent de résoudre avec une bonne précision l'équation de transport de l'amplitude. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer les dérivées partielles de deuxième ordre de l'eikonale. S'il existe des solveurs [1] pour l'équation eikonale, leur qualité est réduite lorsqu'on considère un maillage approximatif de l'espace de propagation ou même simplement un espace de propagation d'une forme complexe.

Les méthodes basées sur le raytracing sont en effet vulnérables aux effets au bord des caustiques, les enveloppes des faisceaux réfléchis et réfractés, et les fortes variations de la vitesse de l'onde engendrent de nombreuses caustiques distinctes dans le cas par exemple des ondes sismiques. Ensuite, bien que la vitesse varie très lentement dans une pièce, les caustiques au bord des objets dans une pièce complexifient fortement le calcul.

1.2 Équations et Méthodes Numériques

On s'intéresse à la résolution en τ de l'équation Eikonale sur un domaine $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ avec un bord $\partial\Omega$ et une condition au bord $\Gamma \subseteq \Omega$

$$\begin{cases} \|\nabla\tau(x)\| = s(x) & x \in \Omega \\ \tau(x) = g(x) & x \in \Gamma \end{cases}.$$

L'équation eikonale apparaît notamment dans le cadre de la recherche des modes propres de l'équation de D'Alembert avec l'ansatz BKW [2] qui est de la forme $\alpha(x)e^{i\omega\tau(x)}$.

En se plaçant de plus dans le cadre de l'optique géométrique (à haute fréquence), τ sera une solution de l'équation eikonale tandis que α, l'amplitude, vérifiera l'équation de transport

$$\alpha\Delta\tau + 2\nabla\tau^T\nabla\alpha = 0.$$

τ est alors donné par le principe de Fermat [3]

$$\tau(x) = \min_{y\in\Gamma,\psi:x\rightsquigarrow y} \tau(y) + \int_0^1 s(\psi(\sigma))\,\|\psi'(\sigma)\|\,\mathrm{d}\sigma.$$

Par la récursion présente dans la formulation du principe de Fermat, on va se baser une méthode de propagation, à la manière du Fast Marching de Sethian.

À la place de considérer Γ et Ω comme des ensembles dans $\mathbb{R}^n$, on demandera qu'ils soient des maillages [4] de taille caractéristique h, et on va propager $T : \Omega_h \to \mathbb{R}$ une approximation numérique de l'eikonale ainsi que son gradient. On appliquera ensuite une version modifiée de l'algorithme de Dijkstra permettant de calculer sur chaque face du maillage une approximation cubique du rayon permettant de propager le résultat, grace à une approche semi lagrangienne.

1. Faute de meilleur mot, on utilisera ici l'anglicisme "solveur" pour *numerical solver*
2. Forme générale d'une solution qui apparaît notamment dans l'étude de l'équation de Schrödinger
3. "*Le chemin suivi par un rayon entre deux points est celui minimisant le temps.*", il découle du principe de Maupertuis "*Le chemin suivi par une particule en mouvement minimise son action.*"
4. Dans l'implémentation que nous étudierons plus bas, il s'agira même de parties de triangulations de surfaces plongées dans $\mathbb{R}^3$.

1.3 Rapport au Cours

La méthode proposée par les auteurs est une extension directe de l'algorithme de Fast Marching, utilisant le *jet* (l'ensemble des dérivées d'ordre un) de l'eikonale. Cet article propose donc une méthode efficace (dépendamment de la précision souhaitée !) pour résoudre précisément l'équation eikonale, bien que tournée à la base vers l'étude de problèmes acoustiques.

1.4 Originalité du Travail

Le travail en lui-même ne développe pas un "nouvel algorithme", mais améliore fortement l'algorithme de Fast Marching en précision, et dépasse le schéma eulérien parmi les solveurs de l'équation Eikonale. L'originalité de cette méthode se trouve dans l'intégration d'un schéma différentiels au sein d'un algorithme propagatif, tout en restant optimaleement local et flexible.

1.5 Résultats Principaux

L'algorithme développé dans l'article permet une précision $\mathcal{O}(h^3)$ en la taille de l'approximation du maillage h sur la précision de T et en un ordre de moins pour la précision du gradient, tout en restant en temps $\mathcal{O}(N\log(N) \times P)$, où P est le temps de résolution d'un problème de minimisation sur une face, qui est borné par N mais est réellement de l'ordre du degré moyen d'un sommet dans le maillage à la puissance de la dimension (dans notre cas, rarement plus que 6^2).

1.6 Faiblesses

Le principal défaut de la méthode proposé dans [PC21] est la complexité de celle-ci en haute dimension. En effet, le nombre de problèmes de minimisation à résoudre est exponentiel en la dimension, et leur complexité est polynomiale en celle-ci. Toutefois, ces problèmes sont aisément contournables lorsqu'on a un peu plus d'informations sur la structure de l'espace de propagation.

Ensuite, le second problème vient avec la complexité liée au nombre de possibilités pour l'algorithme. Celui-ci permet de nombreuses variations différentes et est donc difficilement adaptable pour un problème spécifique, demandant un grand temps d'adaptation. Ceci est cependant un faux problème qui ne vient pas vraiment de l'algorithme en lui-même.

Enfin, l'algorithme est numériquement assez dépendant de la qualité du maillage : pour un obtenir une précision numérique $\varepsilon = h^3$, il faut de l'ordre $\lambda_d(\Omega)d/h^d$ points pour discrétiser Ω, où λ_d est la mesure de Lebesgue en d dimensions. Ceci n'est pas forcément un problème en pratique, lorsqu'on se limite à des surfaces.

2 Description et Résumé de l'Article

Dans ce rapport sur *Jet Marching Methods for Solving the Eikonal Equation* par Potter et Cameron, nous étudierons leur extension de l'algorithme de *Fast Marching* utilisant les dérivées au premier ordre pour améliorer la précision de solveurs de l'équation eikonale.

2.1 Formulation du problème

On s'intéresse à la recherche de solutions de l'équation d'onde de Helmholtz, sous la forme de l'ansatz BKW de la mécanique quantique $u(x) \sim \alpha(x)e^{i\omega\tau(x)}$. Ici, on connaîtra la vitesse s de l'onde sur $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, et son temps de départ g sur Γ. De l'équation de Helmholtz, on en tire deux équations principales :

1. L'équation eikonale vérifiée par τ.

$$\begin{cases} \|\nabla\tau(x)\| = s(x) & x \in \Omega \\ \tau(x) = g(x) & x \in \Gamma \end{cases}. \tag{1}$$

   En particulier, τ est définie par le principe de Fermat

$$\tau(x) = \min_{y\in\Gamma,\psi:x\rightsquigarrow y} \tau(y) + \int_0^1 s(\psi(\sigma))\,\|\psi'(\sigma)\|\,\mathrm{d}\sigma. \tag{2}$$

2. L'équation de transport de l'amplitude

$$\alpha\Delta\tau + 2\nabla\tau^T\nabla\alpha = 0. \tag{3}$$

On s'intéressera en pratique à la résolution du problème ci-dessus sur un maillage Ω_h de taille caractéristique h d'une variété de dimension 2 plongée dans $\mathbb{R}^3$. Dans ce cadre, on cherchera à calculer T et A des approximations de τ et α sur le maillage avec une bonne précision, de manière localement optimale et dérivable.

2.2 L'algorithme de Jet Marching

L'équation du principe de Fermat (2) permet de définir la solution τ de l'équation Eikonale (1) à partir d'un ensemble fini de points. En particulier, on peut utiliser une approche de propagation de solutions basée sur le principe d'optimalité de Bellman pour calculer une solution générale.

À la manière du *Fast Marching* et de l'algorithme de Dijkstra, sur le maillage Ω_h vu comme un graphe, à partir d'un ensemble de sources Γ_h. La principale différence dans l'algorithme de jet marching découle de ce qui va être propagé comme approximation numérique : fast marching ne propage que le temps d'arrêt local, tandis que le jet marching va aussi propager le gradient de l'approximation numérique : le 1-jet de l'approximation. Ensuite, une fois qu'on sait que notre approximation ne sera pas améliorée en un point (les sources étant fixées car des minima), on peut résoudre localement l'équation du principe de Fermat (2) pour obtenir l'approximation sur de nouveaux points et répéter l'opération jusqu'à épuiser les points sans valeur.

Donnons une description haut niveau un peu plus formelle de l'algorithme : On va attribuer à chaque sommet une étiquette parmi `valide`, `jugé`, et `loin`. On initialise d'abord l'approximation sur les sources dans Γ_h, qu'on étiquette `valide`. On initialise aussi une file de priorité avec les voisins des sources, qu'on étiquette `jugé`. Tant que la pile n'est pas vide, on dépile le minimum (par distance de l'approximation en cours), puis, si le sommet n'est pas `valide`, on évalue une nouvelle approximation du 1-jet de T, on ajoute ses voisins à la pile en les marquant `jugé`, et on le marque `valide`. On résout alors le calcul de son amplitude à partir de la trajectoire approximée du rayon.

Cet algorithme est donc très similaire à la méthode de fast marching, en remplaçant simplement une approximation numérique par une approximation du 1-jet. Il y a toutefois quelques points de détail à préciser :

1. Comment représente-t-on le rayon portant l'eikonale localement ?
2. Comment propage-t-on l'approximation numérique du 1-jet ?
3. Comment approxime-t-on l'amplitude ?

On va présenter les solutions possibles à ces questions ci-dessous.

2.2.1 Propagation du 1-Jet

Afin de propager le 1-jet de T en un point objectif $\hat{x}$, on va considérer un ensemble de voisins $(\hat{x}, x_1, \ldots, x_d)$ de $\hat{x}$ étiquetés `valide`. On appellera un tel ensemble un pochoir de mise à jour et on appellera d sa dimension. L'idée va être de résoudre l'équation Eikonale localement via la minimisation d'une fonctionnelle basée sur le principe de Fermat (2).

Ici, il est important de noter que d ne peut pas être plus grand que la dimension de Ω. On va adopter une méthode de bas en haut pour calculer le pochoir donnant la mise à jour optimale : on regarde le pochoir de dimension 1 (donc le voisin x_1) donnant la mise à jour optimale, puis on fixe x_1 et on regarde les pochoirs de dimension 2 contenant x_1 pour trouver x_2 donnant la mise à jour optimale, et ainsi de suite.

Pour chaque pochoir, on va chercher le point x_λ dans le $(d-1)$-simplexe $\mathrm{conv}\{x_1, \ldots, x_d\}$, de sorte que la courbe ψ joignant x_λ à $\hat{x}$ selon (2) donne une valeur de τ en $\hat{x}$ qui soit minimale. Il faut donc résoudre un problème de minimisation par x_λ pour calculer la courbe ψ, et un problème de minimisation pour trouver le x_λ adapté. Heureusement pour nous, le problème de minimisation pour x_λ est simple : comme nous le verrons plus bas, les fonctionnelles de Fermat donnent des problèmes strictement convexes en x_λ sur un ensemble de définition convexe, donc en particulier, ils sont résolubles avec une bonne précision en temps constant par la méthode de Newton par exemple. Il nous suffit donc simplement de savoir calculer la courbe ψ associée à x_λ pour pouvoir terminer l'algorithme.

2.2.2 Principe de Fermat

Résoudre la mise à jour associée à un pochoir et un point x_λ donnés demande d'abord de savoir représenter la courbe ψ solution de l'équation du principe de Fermat. Dans le cas où la vitesse de l'onde dans le milieu est constante, il s'agit d'une droite, mais dans le cas où elle ne l'est pas, la fonction peut-être arbitrairement compliquée.

Pour simplifier, on va utiliser une approximation cubique φ de la trajectoire du rayon. Notons $L = \|\hat{x} - x_\lambda\|$, de sorte que $\psi : [0, L] \to \Omega$. On se donne deux paramètres t_λ et $\hat{t}$ de sorte que φ soit définie par

$$\varphi(0) = x_\lambda \quad \varphi'(0) \sim t_\lambda \quad \varphi(L) = \hat{x} \quad \varphi'(L) \sim \hat{t}. \tag{4}$$

La fonctionnelle de coût de Fermat (l'intégrale de (2)) s'écrit alors

$$F(\varphi) = T(x_\lambda) + \frac{L}{6}\left(s(x_\lambda \|\varphi'(0)\|) + 4s(\varphi_{1/2})\left\|\varphi'_{1/2}\right\| + s(\hat{x})\|\varphi'(L)\|\right), \tag{5}$$

où $\varphi_{1/2} = \varphi(L/2)$ et $\varphi'_{1/2} = \varphi'(L/2)$.

On a alors plusieurs possibilités pour la représentation de φ et des quatre paramètres nécessaires :

1. Via une perturbation $\delta\varphi$ à partir de la ligne droite l entre x_λ et $\hat{x}$: ici, $\delta\varphi$ est définie par deux vecteurs unitaires t_λ et $\hat{t}$ donnant la vitesse en 0 et en L ;
2. Via le graphe d'une fonction ζ orthogonale à l' : si on considère Q orthogonale telle que $Q^T l' = 0$, on choisit $\delta\varphi = Q\zeta$ et ζ est paramétrisée par les dérivées de la perturbation.

Les deux manières sont équivalentes mais donnent des problèmes de minimisation un peu différents. On ne rentrera pas ici dans le détail des différences, mais il est impartant de noter que la précision de l'interpolante dépend assez fortement de la qualité de notre approximation.

Il faut ensuite noter que connaître $\hat{t}$ va nous permettre de propager le gradient de T en plus de sa valeur. En effet, ψ étant une solution de l'intégrale de Fermat, c'est une caractéristique de l'eikonale et son vecteur tangent doit être localement parallèle à $\nabla\tau$ et donc, après minimisation, on peut simplement assigner $s(\hat{x})\hat{t}$ à $\nabla T(\hat{x})$ ce qui propage effectivement le 1-jet.

Finalement, il reste simplement à savoir comment calculer la caractéristique de l'eikonale. [PC21] proposent quatre méthodes différentes, chacune adaptable à la représentation choisie pour l'approximante φ :

1. Par minimisation directe : cette méthode est la plus simple, on optimise directement le problème en x_λ, et $t_\lambda, \hat{t}$ unitaires. C'est un problème de dimension $(d-1)(n-1)^2$.
2. Par l'eikonale : on utilise l'équation Eikonale sur le simplexe pour retrouver une relation permettant de supprimer le paramètre t_λ via les dérivées directionnelles sur le simplexe. C'est un problème de dimension $(d-1)(n-1)$.
3. Par une marche d'interpolants sur les cellules : on simplifie la méthode précédente en retirant l'utilisation de dérivées directionnelles et en utilisant la connaissance d'une cellule précédente. C'est un problème de dimension $(d-1)(n-1)$, mais qui permet de marcher les dérivées partielles de second ordre de T.
4. Dans des cas particuliers, par exemple quand la vitesse du son est linéaire, on peut se restreindre à une interpolante quadratique, ce qui retire un paramètre. C'est un problème de dimension $(d-1)(n-1)$.

2.2.3 Évaluation de l'Amplitude

Pour évaluer l'amplitude numérique A en $\hat{x}$ à partir de T et de ∇T, une idée pourrait être de discrétiser l'équation de transport (3). Cependant, ceci causerait l'approximation d'être singulière aux caustiques. Pour éviter ce problème, on utilise une méthode tirée du raytracing paraxial : à partir d'un rayon φ_0 (celui généré par la mise à jour) on considère des rayons dans un tube autour.

On peut alors mesurer la divergence géométrique autour du rayon central d'une solution, et en déduire une valeur numérique pour l'approximation $A(\hat{x})$. Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette partie, mais [PC21] propose de construire une solution des équations d'Euler-Lagrange pour l'équation Eikonale le long de φ avec une position Q et un moment P et de calculer $|\det Q(L)|$ pour estimer la divergence du faisceau de rayons.

Alors, on pourra écrire

$$A(\hat{x}) = \sqrt{\frac{\frac{1}{s(\varphi_0(L))}}{|\det Q(L)|}} A(x_\lambda), \tag{6}$$

ce qui nous donne une approximation de $A(\hat{x})$ à partir d'une approximation polynomiale A de A basée sur les valeurs de A sur Ω_h.

3 Implémentation

Dans cette section, je présente mon implémentation du jet marching et ses résultats.

3.1 Déclaration d'honnêteté

Pour le cours de *Geometric Data Analysis*, j'avais avec Antoine Groudiev écrit une application en Rust sur le calcul par diverses méthodes des géodésiques. Nous nous étions concentrés sur des 2-variétés plongées dans $\mathbb{R}^3$ afin de pouvoir visualiser. Dans le cadre de ce projet précédent, j'avais personnellement implémenté des méthodes basées sur des équations différentielles tirées de la physique et notamment l'algorithme de Fast Marching (basé, donc, sur l'équation Eikonale).

Dans le cadre de ce projet, j'ai réutilisé la structure de données représentant en mémoire les variétés, celle utilisée pour les problèmes géodésiques (qui représente les conditions initiales), ainsi que le visualisateur 3D écrit par Antoine. J'ai partiellement repris la structure de l'algorithme de fast marching, mais en réimplémentant tout de zéro.

Le code est disponible, avec l'historique du code du précédent projet sur ce dépôt git : `pouet`

3.2 Détails d'implémentation

Dans cette implémentation, contrairement à la méthode générale décrite par Potter et al. dans [PC21], je me suis limité à des 2-variétés connexes plongées dans $\mathbb{R}^3$. Les surfaces en questions sont représentées par un maillage triangulaire : les ensembles Ω_h et Γ_h sont définis à partir d'un ensemble $\mathcal{V}$ de sommets et un ensemble $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{V}^3$ de faces triangulaires.

Les pochoirs de mise à jour au cœur de l'algorithme sont donc limités à la dimension au plus 2, et les sommets à choisir dans l'ensemble de voisinage sont choisis d'une manière parmi deux une fois que le premier sommet x_1 est fixé par les mises à jour d'arête vers $\hat{x}$:

1. où bien on considère x_2 tel que $(\hat{x}, x_1, x_2) \in \mathcal{F}$;
2. où bien on considère x_2 tel que $\max(\|\hat{x} - x_2\|_1, \|x_1, x_2\|_1)$ soit suffisamment petit.

3.3 Résultats

Dans la Figure 1 on présente une comparaison de la vitesse (expérimentale)

Références

[PC21] Samuel F. Potter and Maria K. Cameron. Jet marching methods for solving the eikonal equation, 2021.

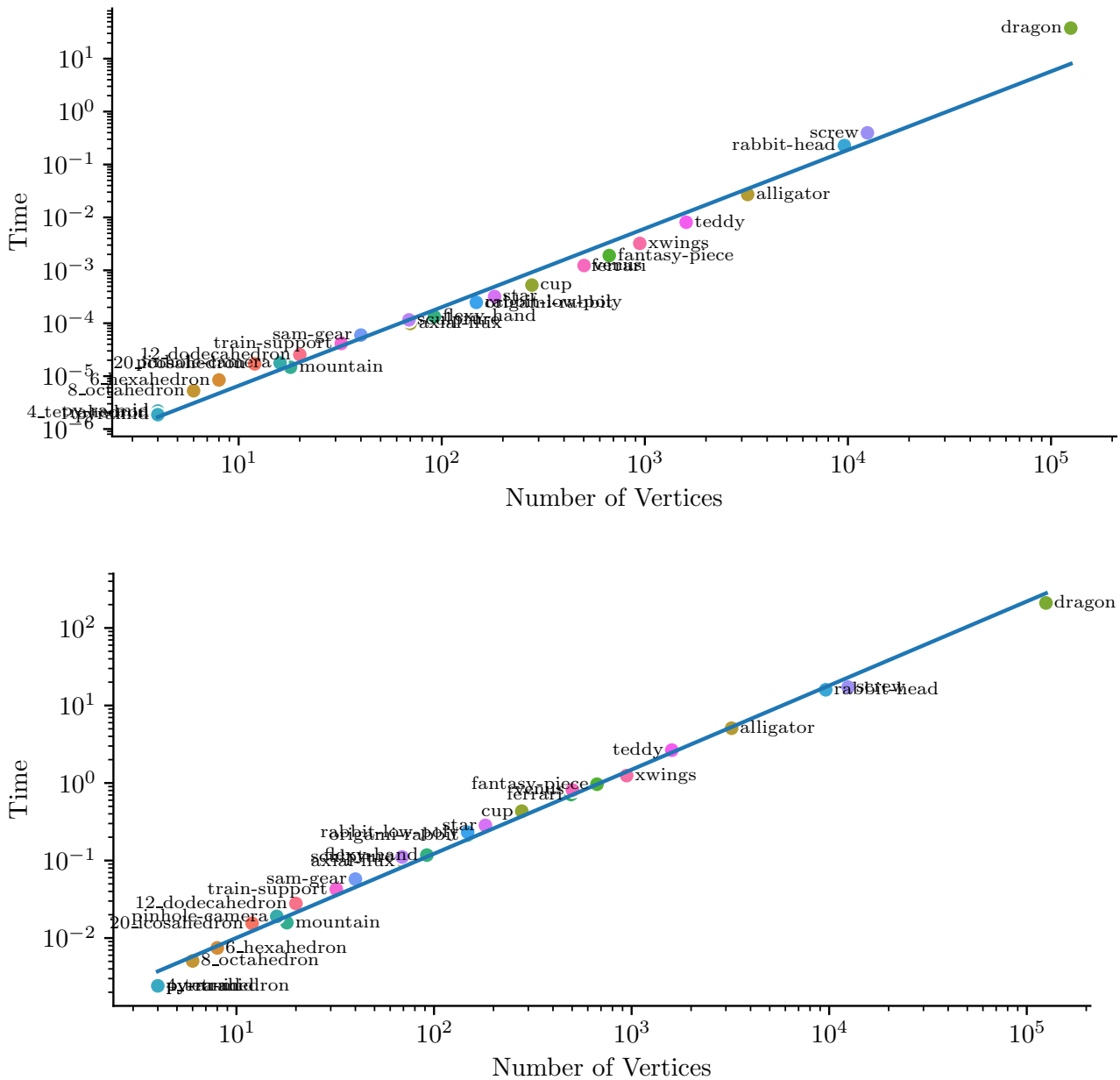

FIGURE 1 : Comparison of Fast Marching and Jet Marching Algorithmic Complexity, log-log plots